问题一分析

问题一要求由化学组成预测多维感官强度。本题可用样本为 250 款啤酒，输入包含 231 项化学与理化特征，监督信号为 50 个标准化连续感官属性。其困难在于输入维数接近样本量、化合物之间相关性较强，各感官家族的可预测性又不相同；附件中的标准化值还不能唯一还原为评委原始 0—6 分。风格分布不均，单一平均误差也可能掩盖缺陷味及小样本风格的失败。

本文按 beer 字段对齐附件，在训练折内完成填补与特征变换；以 ExtraTrees 为非线性基线，将 HGB、秩高斯 Ridge 和 PLS2 的互补预测纳入非负最小二乘堆叠，并通过感官组向共享权重收缩控制方差。采用 10 次重复、每次 3 折的外层验证，基学习器选择与堆叠权重估计均限制在外层训练数据内。评价同时覆盖解释度、绝对误差、排序一致性及弱目标、风格误差，0—6 仅按训练折经验分布给出相对强度。